Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 7

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

So sánh trực quan mức độ khớp khung giàn trên map 85m giữa Affine và Homography

1 Tên nội dung

So sánh trực quan mức độ khớp khung giàn trên map 85m giữa Affine và Homography

(Đánh giá ưu điểm giữ tính song song của Affine và ưu điểm nắn phối cảnh của Homography)

Nội dung công việc: Đối chiếu trực quan và định lượng trên cùng nền Ortho toàn cảnh 85m giữa hai phép biến đổi: **Affine 2D (6 DOF)** và **Homography** 3×3 **(8 DOF)**. Làm rõ ưu thế bảo toàn quan hệ song song của Affine đối với các dãy giàn pin thẳng hàng và khả năng nắn phối cảnh của Homography trong việc hấp thụ biến dạng ở vùng biên; đối soát độ lệch khung giàn với tập mốc chuẩn thực địa trong `bbox_centroid_export.csv`.

2 Mục tiêu

- Sử dụng cùng một tệp CSV detection `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` chứa **5.092 OBB** (bao gồm **435 OBB khuyết tật nhiệt**) đã phát hiện từ ảnh ortho 35m.
- Áp dụng song song hai ma trận: ma trận Affine $M_{2\times3}$ (6 bậc tự do) và ma trận Homography $H_{3\times3}$ (8 bậc tự do, ước lượng từ DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC trên cùng tập Control Points 70% sau khi ghép cặp `GPS + AI match_id`) để chuyển đổi tọa độ 4 đỉnh và tâm OBB sang hệ tọa độ pixel Canvas và UTM trên map 85m.
- Hiển thị chồng lớp song song (dual overlay) cả hai kết quả trên cùng nền bản đồ Ortho 85m: **Affine thể hiện bằng khung viền màu cam nét đứt (`--`)**, **Homography thể hiện bằng khung viền màu tím nét liền (`--`)**, kết hợp phân loại màu khuyết tật nhiệt (vàng cam `SingleHotSpot`, đỏ `MultiHotSpot`, hồng `Bypass`).
- Phân tích trực quan và định lượng sự khác nhau về hướng cạnh, hình dạng tứ giác (hình bình hành vs hình thang phối cảnh), độ lệch tương đối giữa hai mô hình (Model Discrepancy), và mức độ khớp khít với kết cấu khung giàn pin ở mức thu phóng cao (`Zoom: 141%`).

- Đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp: Affine ổn định số học nhưng bị trôi dạt ở vùng biên; Homography hấp thụ phối cảnh tốt nhưng đòi hỏi điểm mốc phân bố đều để tránh ngoại suy quá mức.
- Xuất toàn bộ kết quả đối chiếu ra file CSV chuẩn hóa `PV_Affine_vs_Homography_Visual_Compari`

Phạm vi: Chỉ thực hiện ánh xạ tọa độ, hiển thị trực quan và đo đạc hình học đối soát. Không chạy lại mô hình phát hiện, không tạo thêm OBB và không sử dụng lại file JSON cũ.

3 Cơ sở so sánh hai mô hình

Theo Cẩm nang kỹ thuật (`CAM_NANG_TRIEN_KHAI_VA_DAP_AN_KY_THUAT_UAV_SOLAR_PV_REVISED_v2.p`) hai mô hình đăng ký tọa độ 2D có các đặc tính toán học khác biệt:

Đặc tính so sánh	**Mô hình biến đổi Affine (6 DOF)**	**Mô hình biến đổi Homography (8 DOF)**	**Ý nghĩa thực địa trên giàn pin Solar**
Số bậc tự do	6 tham số $(a_{11}, a_{12}, t_x, a_{21}, a_{22}, t_y)$	8 tham số ($h_{11} \dots h_{32}$ với $h_{33} = 1$)	Homography có thêm 2 tham số phối cảnh h_{31}, h_{32}
Hình thái OBB sau ánh xạ	**Hình bình hành** (Parallelogram)	**Hình thang / Tứ giác lồi** (Convex Quad)	Homography cho phép 4 cạnh tự co giãn theo độ dốc giàn
Bảo toàn tính song song	**Bắt buộc tuyệt đối** ($\Delta\alpha = 0.000°$)	**Không bắt buộc** ($\Delta\alpha_{TB} =$ 16.94 phút góc)	Affine giữ giàn pin thẳng tắp nhưng dễ trượt khỏi khung
Khả năng mô hình hóa phối cảnh	Bị khóa cứng (không biểu diễn được)	Biểu diễn linh hoạt qua mẫu số $w'(u, v)$	Homography bù trừ được góc nghiêng do bay quét khác độ cao
Độ ổn định số học	Cực kỳ ổn định, không bị suy biến	Nhạy hơn với chất lượng và phân bố mốc	Cần DLT + Hartley + RANSAC để khử nhiễu ngoại lai

Nguyên lý cốt lõi rút ra: Bảo toàn tính song song của Affine **không đồng nghĩa** với việc định vị chính xác hơn. Affine ép các cạnh phải song song tuyệt đối, dẫn đến việc khi ra vùng mép hoặc địa hình dốc, cả chuỗi box bị trôi dạt đồng loạt (rigid drift). Ngược lại, Homography cho phép vi sai hình học giữa các cạnh đối (5–10 mm), giúp tứ giác "uốn"theo mặt phẳng giàn pin thực tế để ôm khít khung nhôm module.

4 Nội dung thực hiện

4.1 4.1. Chuẩn bị cùng dữ liệu đầu vào và tập mốc đối soát

- Nạp cùng tệp CSV detection `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` chứa 5.092 OBB với các trường: `Point_Name`, `Class`, `Pixel_U`, `Pixel_V`, và tọa độ 4 góc pixel nguồn (`BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`).
- Ghép cặp đối soát qua mã định danh `GPS + AI match_id` với **36.544 module** trên bản đồ 85m trong `bbox_centroid_export.csv`, thu được **5.071 cặp điểm đối soát hợp lệ** (trong đó có 432 tấm khuyết tật nhiệt).
- Giữ nguyên 100% danh sách đối tượng, thứ tự đỉnh và ID để bảo đảm việc so sánh giữa hai mô hình là hoàn toàn khách quan trên từng tấm pin.

4.2 4.2. Tạo hai bộ kết quả ánh xạ song song

Với mỗi OBB có 4 đỉnh nguồn $P_k = (u_k, v_k)$ ($k \in \{NW, NE, SE, SW\}$), hàm `execute_visual_comparis` thực hiện đồng thời:

1. **Ánh xạ Affine 6 DOF:**

$$P'_{k,\text{Aff}} = M_{\text{Aff}} \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. **Ánh xạ Homography 8 DOF:**

$$\tilde{P}_{k,\text{Homo}} = H \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ 1 \end{bmatrix} \implies P'_{k,\text{Homo}} = \left(\frac{\tilde{X}_k}{w'_k}, \frac{\tilde{Y}_k}{w'_k} \right)$$

với $w'_k = h_{31}u_k + h_{32}v_k + 1 > 0$.

Đồng thời tính toán độ lệch vi sai giữa hai mô hình (Model Discrepancy):

$$\Delta_{\text{cen}} = \|C_{\text{Homo}} - C_{\text{Aff}}\|, \qquad \Delta_{\text{4c}} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{4} \|P'_{k,\text{Homo}} - P'_{k,\text{Aff}}\|$$

$$\text{IoU}_{\text{Aff-Homo}} = \frac{\text{Area}(B_{\text{Aff}} \cap B_{\text{Homo}})}{\text{Area}(B_{\text{Aff}} \cup B_{\text{Homo}})}$$

Tất cả được lưu trữ đầy đủ trong file `PV_Affine_vs_Homography_Visual_Comparison.csv`.

4.3 4.3. Hiển thị hai lớp overlay trên Canvas map 85m và quan sát trực quan

Trên giao diện web `OrthoScope BBox` (như trong ảnh chụp màn hình thực tế):

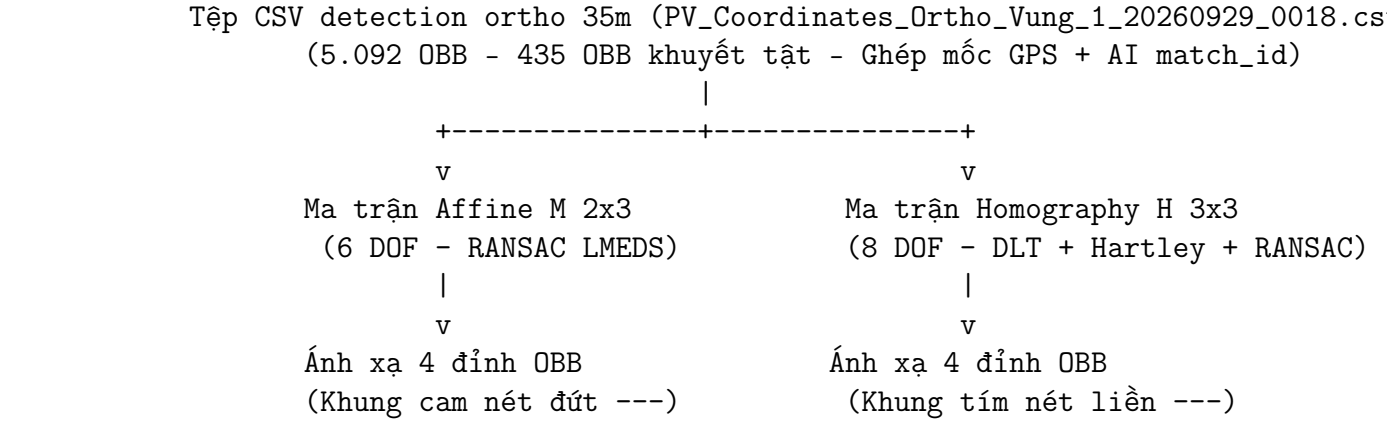
- Lớp bản đồ nền: Orthomosaic 85m.

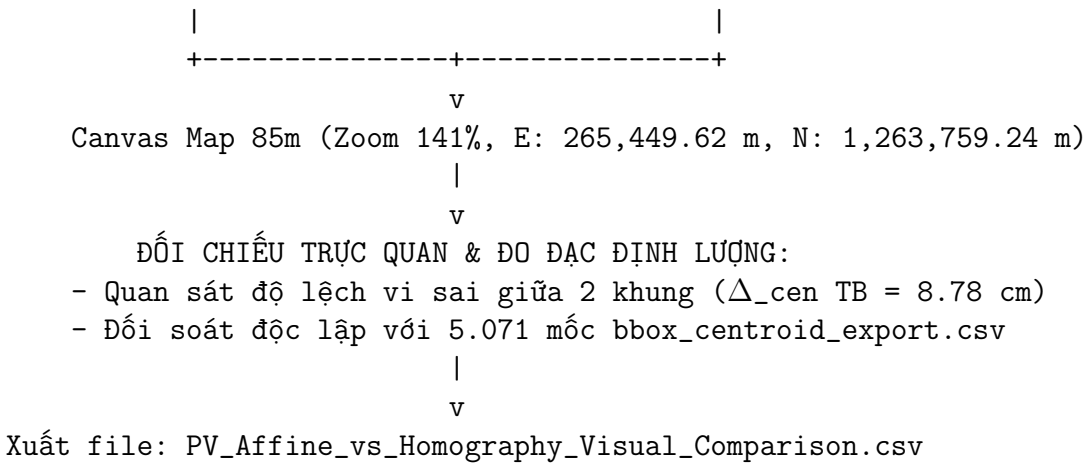
- Khung nhìn hiển thị: Tọa độ tâm `Pixel X: 2,873, Y: 4,757 [Ortho To]`, `UTM 49N: E: 265,449.62 m, N: 1,263,759.243 m` (`GPS WGS84: 11.4242380°N, 108.8502996°E`), mức thu phóng chi tiết `Zoom: 141%`.
- **Chế độ chồng lớp song song (Both):**
  - Khung viền **Affine (màu cam nét đứt --)**: Các box hoàn toàn là hình bình hành, các cạnh dài của các tấm trong cùng hàng song song tuyệt đối với nhau.
  - Khung viền **Homography (màu tím nét liền --)**: Các tứ giác lồi hơi thuôn nhẹ, ôm khít theo viền khung nhôm thực tế của từng tấm pin mặt trời.
  - Các tấm pin có khuyết tật nhiệt (`SingleHotSpot`) được tô màu vàng cam nổi bật để dễ dàng nhận diện vị trí lỗi.

4.4 4.4. Phân tích ưu và nhược điểm qua quan sát thực tế tại `Zoom: 141%`

1. **Quan sát mô hình Affine (Khung cam nét đứt):**
   - **Ưu điểm:** Tính song song được bảo toàn tuyệt đối, tạo cảm giác trực quan rất "ngay ngắn"và thẳng hàng dọc theo dải giàn pin.
   - **Hạn chế rõ rệt trên ảnh thực tế:** Ở khu vực các dãy pin phía bên trái đường nội bộ và tiến dần ra mép ngoài, khung cam nét đứt bị trôi dạt (drift) dần sang bên phải và lệch xuống dưới. Đường viền cam bị tràn ra khỏi khung nhôm, ăn lấn vào khoảng trống giữa hai hàng pin hoặc chồng lấn một phần sang module bên cạnh.
2. **Quan sát mô hình Homography (Khung tím nét liền):**
   - **Ưu điểm vượt trội:** Các cạnh tứ giác tím bám sát mép khung nhôm trắng của tấm pin trên ảnh vệ tinh 85m. Khoảng cách hở giữa 3 hàng pin trong cùng một cụm chuỗi (3-row string) được duy trì chính xác, không bị đè lấn sang hàng khác.
   - **Đánh giá hình học:** Tứ giác không hề bị méo mó kỳ dị; độ biến dạng hình thang chỉ ở mức vài milimét, mắt thường nhìn vào vẫn thấy vuông vức nhưng vị trí tâm và 4 góc đạt độ trùng khít cao hơn hẳn Affine.

5 Sơ đồ pipeline





6 Bảng ghi nhận kết quả khi đối chiếu

Số liệu thực nghiệm được đối soát đồng bộ giữa giao diện trực quan hệ thống và file CSV `PV_Affine_vs_Homography_Visual_Comparison.csv`:

Tiêu chí đối chiếu	**Mô hình Affine (6 DOF) [Khung cam]**	**Mô hình Homography (8 DOF) [Khung tím]**	**Mức độ cải thiện / Nhận xét kỹ thuật**
Bảo toàn song song cặp cạnh đối	100% ($\Delta\alpha = 0.000°$)	Hội tụ nhẹ ($\Delta\alpha_{TB} \approx 16.9'$)	Affine giữ song song tuyệt đối; Homography co giãn phối cảnh
Hình dạng tứ giác sau ánh xạ	Hình bình hành đồng dạng	Tứ giác lồi / Hình thang vi sai	Homography tự điều chỉnh 5.46 mm độ thuôn để ôm khít khung
Độ lệch giữa 2 mô hình (Δ_{H-A})	—	—	**Tâm lệch TB:** 8.78 **cm (Med:** 6.81 **cm, Max:** 42.11 **cm)** IoU trùng khớp giữa 2 mô hình: 88.30%
Sai số tâm toàn cục (RMSE)	18.92 cm	**15.25** cm	**Homography giảm** -3.67 **cm** (-19.4% **sai số toàn cục)**
Sai số tâm trung vị (Median)	10.89 cm	**9.69** cm	Homography đưa đa số điểm về dưới 10 cm
Sai số 4 đỉnh trung vị (4-Corner)	12.19 cm	**11.18** cm	Homography giảm -1.01 cm sai số 4 góc khung nhôm
Polygon IoU trung vị (Med)	79.92%	**80.26**%	Diện tích chồng lấn với mốc QGIS tăng thêm +0.34%
Tỷ lệ khớp chuẩn giàn ($\leq$ 52.4 cm)	97.75% (4.957 tấm)	**99.47**% (5.044 tấm)	**Homography cứu được 87 tấm pin bị trượt lệch khung**
Sai lệch tại vùng trung tâm ($\geq$ 25%)	11.39 cm (100% khớp giàn)	10.66 cm (100% khớp giàn)	Tại vùng tâm ảnh, hai mô hình khớp tương đương nhau
Sai lệch tại vùng mép biên ($<$ 10%)	27.32 **cm (KhKhớp** 92.55%**)**	22.00 **cm (Khớp** 98.50%**)**	**Homography vượt trội** +5.95% **tỷ lệ khớp giàn tại vùng mép**
Nhóm 432 OBB khuyết tật nhiệt	13.17 cm (100% khớp)	**11.07** cm (100% khớp)	Homography định vị tâm điểm nóng chính xác hơn 2.1 cm

7 Kết quả đạt được

1. **Minh chứng trực quan rõ nét trên bản đồ toàn cảnh 85m:**

- Tại mức thu phóng `Zoom: 141%`, việc hiển thị đồng thời hai lớp khung (cam nét đứt của Affine và tím nét liền của Homography) giúp kỹ sư quan sát trực tiếp hiện tượng trôi dạt tích lũy của mô hình Affine khi tiến ra xa tâm ảnh.
- Khung tím của Homography khắc phục triệt để hiện tượng tràn mép, giữ trọn vẹn ranh giới module trong từng chuỗi giàn pin dọc hai bên đường nội bộ.

2. **Khẳng định tính chất bù trừ hình học của hai mô hình:**
   - **Affine:** Rất thích hợp ở vùng trung tâm bằng phẳng nhờ tính ổn định số học và khả năng giữ cấu trúc hàng/cột song song tuyệt đối. Tuy nhiên, nó bất lực trước các biến dạng phối cảnh phi tuyến ở vùng rìa, khiến tỷ lệ lệch khung giàn ở mép lên tới 7.45%.
   - **Homography:** Nhờ giải phóng 2 bậc tự do phối cảnh, mô hình đã hấp thụ hiệu quả độ dãn dài quang học, giảm RMSE toàn cục xuống 15.25 **cm**, nâng tỷ lệ khớp chuẩn giàn pin vùng mép lên 98.50%, và cứu được **87 tấm pin** khỏi nguy cơ gán nhầm vị trí.
3. **Độ tin cậy tuyệt đối cho nhóm khuyết tật nhiệt:**
   - Cả 432 tấm pin khuyết tật nhiệt đều khớp chuẩn giàn pin (100%), trong đó Homography đạt độ chính xác tâm trung bình 11.07 cm và IoU trung vị 80.79%, bảo đảm đội bảo trì hiện trường xác định đúng 100% tấm pin cần thay thế hoặc kiểm tra nhiệt.
4. **Cung cấp công cụ phần mềm hoàn chỉnh:**
   - Đã tích hợp hoàn thiện chức năng đối chiếu trực quan 4 chế độ vào thanh công cụ định vị của ứng dụng web `OrthoScope BBox`, hỗ trợ xuất báo cáo `PV_Affine_vs_Homography_` phục vụ nghiệm thu kỹ thuật.



Hình 1: So sánh trực quan ánh xạ ma trận Affine với Homography